

Практика 14.05: Действия групп

1. (Действие группы) Пусть G — группа, X — множество. *Левым действием* группы G на множестве X называется отображение

$$G \times X \rightarrow X, \quad (g, x) \mapsto g \cdot x,$$

для которого выполнены два свойства:

$$e \cdot x = x, \quad g \cdot (h \cdot x) = (gh) \cdot x$$

для любых $g, h \in G$ и $x \in X$. То же самое можно сказать так: действие — это гомоморфизм $G \rightarrow S_X$, где S_X — группа всех биекций множества X .

2. (Орбиты и стабилизаторы) Для $x \in X$ его *орбитой* и *стабилизатором* называются

$$\text{Orb}(x) = \{g \cdot x \mid g \in G\}, \quad \text{Stab}(x) = \{g \in G \mid g \cdot x = x\}.$$

Если G конечна, то

$$|\text{Orb}(x)| = [G : \text{Stab}(x)].$$

3. (Лемма Бернсайда) Если конечная группа G действует на конечном множестве X , то количество орбит равно

$$\#(X/G) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |\text{Fix}(g)|, \quad \text{Fix}(g) = \{x \in X \mid g \cdot x = x\}.$$

Решаем в классе

Задача 1. Какие из следующих формул задают левое действие группы на множестве? Если формула не задаёт действие, укажите, какое именно свойство ломается.

- a) $\mathbb{Z}$ на $\mathbb{R}$: $n \cdot x = x + n$;
- b) $\mathbb{Z}$ на $\mathbb{R}$: $n \cdot x = x + n^2$;
- c) G на G : $g \cdot x = gxg^{-1}$;
- d) G на G : $g \cdot x = xg$;
- e) S_3 на $\{1, 2, 3\}$: $\sigma \cdot i = \sigma^{-1}(i)$;
- f) G на G/H , где $H \leq G$: $g \cdot aH = gaH$.

Задача 2. Пусть $H \leq G$, и G действует на G/H левыми сдвигами.

- a) Докажите, что это действие транзитивно.
- b) Найдите стабилизатор смежного класса aH .
- c) Докажите, что ядро гомоморфизма $G \rightarrow S_{G/H}$, соответствующего этому действию, равно

$$\bigcap_{a \in G} aHa^{-1}.$$

- d) Что получится в случае, когда H нормальна в G ?

Задача 3. Раскрасим вершины квадрата в k цветов.

- a) Сколько раскрасок существует с точностью до поворота квадрата?
- b) Сколько раскрасок существует с точностью до всех движений квадрата, то есть с точностью до действия диэдральной группы D_4 ?
- c) Проверьте полученные формулы при $k = 2$, выписав типы раскрасок словами.

Задача 4. Пусть конечная группа G действует на конечном множестве X . Рассмотрим векторное пространство $V = \mathbb{C}^X$ с базисом $\{e_x\}_{x \in X}$ и линейные операторы

$$P_g(e_x) = e_{g \cdot x}.$$

- a) Докажите, что P_g — перестановочная матрица и $\text{tr } P_g = |\text{Fix}(g)|$.
- b) Докажите, что оператор

$$A = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} P_g$$

является проекцией на подпространство $V^G = \{v \in V \mid P_g v = v \text{ для всех } g \in G\}$.

- c) Докажите, что $\dim V^G = \#(X/G)$, и выведите отсюда лемму Бернсайда.

Задача 5. Пусть p — простое число, и циклическая группа C_p действует на словах длины p в алфавите из a букв циклическими сдвигами. Найдите орбиты этого действия и примените лемму Бернсайда. Выведите из этого малую теорему Ферма

Решаем дома

Задача 1. Проверьте, какие из следующих формул задают левое действие.

- a) $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ на $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$: $\overline{a} \cdot \overline{x} = \overline{x + a}$. При каких m и n формула корректно определена?
- b) G на множестве всех подгрупп группы G : $g \cdot H = gHg^{-1}$.

Задача 2. Пусть $G = S_3$, $H = \langle (12) \rangle$, и G действует на G/H левыми сдвигами.

- a) Выпишите три смежных класса.
- b) Найдите перестановки этих трёх классов, соответствующие элементам (12) и (123) .
- c) Найдите ядро гомоморфизма $S_3 \rightarrow S_{G/H}$.

Задача 3. Пусть

$$D_4 = \langle r, s \mid r^4 = s^2 = 1, srs = r^{-1} \rangle$$

— группа движений квадрата. Найдите все орбиты действия D_4 на себе сопряжениями и стабилизатор одного элемента из каждой орбиты.

Задача 4. Назовём *узором* раскраску таблицы $n \times n$ в два цвета. Разрешается перекрашивать все клетки любого столбца или строки в противоположные цвета. Узоры эквивалентны, если один можно получить из другого такими действиями. Найдите количество различных узоров.